

EII-801 Programación Matemática
Guía 1

PROBLEMA 1

Considere un problema de PL en forma estándar. Suponga que en una iteración del método Simplex se ha obtenido el siguiente diccionario:

$$\begin{aligned}X_3 &= c - 4X_1 + aX_2 + bX_5 \\X_4 &= d + X_1 + 5X_2 + X_5 \\X_6 &= 3 + eX_1 + 3X_2 + 4X_5 \\Z &= 80 + fX_1 + gX_2 + hX_5\end{aligned}$$

- a) Proponga un conjunto de valores para las incógnitas A a H de manera que el tableau sea óptimo y el problema tenga múltiples soluciones.
- b) Proponga un conjunto de valores para las incógnitas A a H de manera que el tableau represente una solución básica factible degenerada.
- c) Proponga un conjunto de valores para las incógnitas A a H de manera que el tableau represente una solución básica factible no-degenerada y no óptima y realice una iteración del método Simplex.
- d) Con los datos de la parte c) encuentre la formulación original del problema.

PROBLEMA 2

Considere el siguiente diccionario óptimo asociado un problema de planificación de la producción de un periodo

$$\begin{aligned}X_4 &= 4 + 3X_1 + X_2 + 2X_5 \\X_3 &= 4 - 2X_1 - 2X_2 - X_5 \\Z &= 28 - 12X_1 - 2X_2 - 7X_5\end{aligned}$$

- a) ¿Cuántos productos y cuántos recursos tienen el problema?
- b) Encuentre la formulación del problema Original
- c) Formule el problema dual y construya el diccionario óptimo del dual.
- d) Suponga que el aumento de la capacidad de producción asociado a la segundo recurso tiene un costo fijo de 3000 Um más un costo variable de 3UM por unidad. Determine si es conveniente expandir y en qué cantidad.

PROBLEMA 3

Una empresa agrícola Siembra trigo y maíz en sus 45 hectáreas de terreno. La cooperativa a la que vende sus productos le ha informado que comprará a lo más 140 quintales (qs) de trigo y a lo más 120 qs. de maíz. Cada hectárea sembrada rinde 5 qs de trigo o 4 qs de maíz. El precio de venta por quintal del trigo es M\$30, y el del maíz

M\$50. Se necesitan 6 horas-hombre (hh) de mano de obra para cosechar una hectárea de trigo y 10 hh para cosechar una hectárea de maíz. Se puede contratar a lo más 350 hh a M\$10 por hh. El modelo que maximiza la utilidad de la empresa es:

$$\max \quad 150x_1 + 200x_2 - 10x_3$$

s.a.

$$x_1 + x_2 \leq 45 \quad (1)$$

$$6x_1 + 10x_2 - x_3 \leq 0 \quad (2)$$

$$x_3 \leq 350 \quad (3)$$

$$5x_1 \leq 140 \quad (4)$$

$$4x_2 \leq 120 \quad (5)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

donde: x_1 = cantidad de hectáreas sembradas con trigo

x_2 = cantidad de hectáreas sembradas con maíz

x_3 = mano de obra contratada.

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos al resolver el problema usando un solver comercial.

Variable	Valor	
Z	4250	
x_1	25	
x_2	20	
x_3	350	
Restricción	Holgura	Variable dual
1	0	75
2	0	12.5
3	0	2.5
4	15	0
5	40	0

- Construya el diccionario óptimo asociado al problema
- Si Ud. es dueño de una hectárea de terreno aledaña al predio de la empresa, ¿hasta cuánto podría cobrarle a la empresa por arrendársela?
- Si el precio del trigo disminuye a M\$26 por quintal, ¿cuál es la nueva solución del problema y en cuánto disminuye la utilidad de la empresa?
- Si se inundan 5 hectáreas del predio, ¿cuál es la nueva solución del problema y en cuánto disminuye la utilidad de la empresa?
- Si se inundan 8 hectáreas de terreno, ¿cuál es la nueva solución del problema y en cuánto disminuye la utilidad de la empresa?

PROBLEMA 4

Formule el modelo de clase para el dual del siguiente problema:

$$\min v$$

$$\text{s.a.}$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq v \quad i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n x_j = 1$$

PROBLEMA 5

El gerente de producción de una empresa de la pedido a UD., como su asesor, que le ayude a realizar cierto análisis relativo al plan de producción del próximo mes. El plan de producción es el resultado del siguiente modelo:

$$\text{Max } x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4$$

$$\text{s.a.}$$

$$2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 5x_4 \leq 20 \quad (\text{recurso 1})$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \leq 12 \quad (\text{recurso 2})$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

donde: x_j = Cantidad a producir del ítem j.

La solución óptima del problema es $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 20/3, 4/3, 0)$

- Construya el diccionario inicial del problema.
- Utilice el hecho que Ud. conoce las variables básicas de la solución óptima y construya el diccionario óptimo (no debe resolver el problema desde “cero”).
- Suponga que el coeficiente en la F.O. de la variable x_1 sube a 2. Calcule el nuevo costo reducido de x_1 . ¿Es la solución actual todavía óptima?
- Si su respuesta de la parte c) es afirmativa, indique cuánto debe aumentar el coeficiente de x_1 de manera que x_1 se transforme en candidata para entrar a la base.
- Si su respuesta en e) es negativa, re-optimize utilizando el método Simplex (realice a lo más dos iteraciones)
- Suponga que número de unidades de recurso 1 necesarias para fabricar una unidad de producto 3 baja de 5 a 3, ¿Cómo cambia la solución óptima?

Obs. Ud. debe responder d) o e), pero no ambas, dependiendo de su respuesta en c).

PROBLEMA 6

Formule el problema dual del siguiente problema de transporte con cotas superiores

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M c_{ij} x_{ij} \\
& s.a. \\
& \sum_{i=1}^N x_{ij} \geq d_j \quad j = 1, 2, \dots, M \\
& \sum_{j=1}^M x_{ij} \leq o_i \quad i = 1, 2, \dots, N \\
& x_{ij} \leq u_{ij} \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad j = 1, 2, \dots, M \\
& x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad j = 1, 2, \dots, M
\end{aligned}$$

PROBLEMA 7

Comente las siguientes afirmaciones:

- a) Si se está trabajando con el método Simplex, y al iterar se obtiene una solución infactible, se concluye que el problema dual no-acotado.
- b) En un problema con F.O. de maximización, disminuir el coeficiente de utilidad de una variable no básica nunca afecta la solución óptima.
- c) Si una variable dual óptima es positiva su restricción asociada en el primal, puede no ser cumplida en la forma de ecuación.
- d) Cuando se utiliza el método de las dos fases para resolver un problema de minimización, la función objetivo del problema auxiliar de la primera fase debe ser de maximización.

PROBLEMA 8

Considere un problema de PL en forma estándar I. Usted dispone de una solución básica óptima y del diccionario correspondiente. Suponga que se incrementa el nivel de un recurso asociado a una restricción no activa. Explique cómo se altera el vector $B^{-1}b$.

PROBLEMA 9

Considere nuevamente el Problema 3. Suponga que no hay límite en la cantidad de mano de obra que se puede contratar, y por tanto la restricción 3 puede ser omitida. Encuentre la nueva solución óptima (obs.: La idea no es resolver el problema otra vez desde “cero”)

PROBLEMA 10

Considere nuevamente el modelo del Problema 5.

- a) Suponga que por razones técnicas no es posible fabricar el Producto 4. Encuentre la nueva solución óptima.
- b) Suponga que por razones técnicas no es posible fabricar el Producto 3. Encuentre la nueva solución óptima.

PROBLEMA 11

Suponga que un problema primal tiene una solución básica óptima degenerada. Explique cómo se refleja esta situación en el problema dual. ¿Es la situación inversa también cierta?

PROBLEMA 12

Considere el siguiente problema:

$$\begin{array}{ll}\text{Max} & \mathbf{c}x_1 - 4x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & x_1 - x_2 \leq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Indique para qué valores de $\mathbf{c}$, el problema dual no tiene soluciones factibles.

PROBLEMA 13

Considere un problema de PL en forma estándar I y su correspondiente problema dual, ambos expresados utilizando la notación presentada en clases. Sea y^* una solución óptima del problema dual. Suponga que el vector de recursos $\mathbf{b}$ es sustituido por un nuevo vector $\mathbf{d}$. Sea x^* una solución óptima del problema primal modificado. Demuestre que:

$$\mathbf{c}x^* \leq y^* \mathbf{d}$$

PROBLEMA 14

- Demuestre o desmienta: Considere un diccionario factible no-óptimo. Si se elige como variable entrante, la variable no básica con mayor costo reducido, se asegura el máximo incremento total posible de la F.O. en esa iteración.
- ¿Si en una iteración del Método SIMPLEX tanto el diccionario inicial como el resultante son degenerados, puede la F.O. incrementar?
- Demuestre o desmienta: Si un problema de P.L. en forma estándar tiene múltiples soluciones óptimas, entonces tiene un número no-contable de soluciones óptimas.
- Si una restricción es activa en la solución óptima del primal, entonces la correspondiente variable dual es positiva.
- Demuestre o desmienta, comente: No es posible encontrar en un diccionario factible óptimo una variable no-básica cuyo costo reducido es positivo.

PROBLEMA 15

Lea la demostración del Teorema 3.2 en el texto de Chvátal. Suponga que usted desea realizar una implementación del método simplex tal que utiliza el método lexicográfico sólo cuando se produce un empate de variable saliente. Explique cómo puede utilizarse la expresión 3.9 para implementar esta estrategia.

PROBLEMA 16

- Chvátal 5.9
- Chvátal 5.10